

DAX_Handbook

¿Qué es DAX?

Definición

DAX (Data Analysis Expressions) es el lenguaje utilizado por Power BI para crear:

- Medidas
- Columnas calculadas
- Tablas calculadas

A diferencia de Power Query, DAX trabaja **después** de que los datos ya fueron cargados al modelo.

Tipos de objetos en DAX

Objeto	¿Para qué sirve?
Medida	Realizar cálculos dinámicos
Columna calculada	Agregar información fila por fila
Tabla calculada	Crear nuevas tablas dentro del modelo

CALENDAR()

¿Qué hace?

Genera automáticamente una tabla de fechas comprendida entre una fecha inicial y una fecha final.

Sintaxis

CALENDAR(fecha_inicial, fecha_final)

Ejemplo

```
CALENDAR(  
  DATE(2024,1,1),  
  DATE(2024,12,31)
```

)

Resultado

Una tabla con todas las fechas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

¿Cómo la usamos?

DimCalendario =

```
CALENDAR(  
  MIN(FactEventos[Fecha]),  
  MAX(FactEventos[Fecha])  
)
```

En lugar de escribir las fechas manualmente, el calendario se genera automáticamente utilizando las fechas existentes en la tabla de eventos.

ADDCOLUMNS()

¿Qué hace?

Permite agregar nuevas columnas a una tabla.

Sintaxis

```
ADDCOLUMNS(  
  Tabla,  
  "NombreColumna", Expresión  
)
```

Ejemplo

```
ADDCOLUMNS(  
  CALENDAR(...),  
  "Año", YEAR([Date])  
)
```

Resultado

Se crea una nueva columna llamada Año.

YEAR()

¿Qué hace?

Extrae el año de una fecha.

Sintaxis

YEAR(fecha)

Ejemplo

YEAR([Date])

Resultado

2024

MONTH()

¿Qué hace?

Extrae el número del mes.

Sintaxis

MONTH(fecha)

Resultado

7

FORMAT()

¿Qué hace?

Convierte un valor en texto utilizando un formato específico.

Ejemplos

FORMAT([Date],"MMMM")



Julio

FORMAT([Date],"MMM yyyy")



Jul 2024

WEEKDAY()

¿Qué hace?

Obtiene el número correspondiente al día de la semana.

Sintaxis

WEEKDAY(fecha,2)

El parámetro **2** indica que:

Lunes = 1

Martes = 2

...

Domingo = 7

MIN()

¿Qué hace?

Obtiene el valor mínimo de una columna.

Ejemplo

MIN(FactEventos[Fecha])

Devuelve la fecha más antigua del historial.

MAX()

¿Qué hace?

Obtiene el valor máximo de una columna.

Ejemplo

MAX(FactEventos[Fecha])

Devuelve la fecha más reciente.

Conceptos aprendidos

- DAX trabaja sobre el modelo de datos, no sobre los archivos originales.
- Una tabla calculada se crea después de finalizar el ETL.
- Las dimensiones pueden construirse utilizando DAX.
- El calendario se genera automáticamente utilizando el rango de fechas existente en la tabla de hechos.
- Es recomendable marcar la tabla calendario como **Tabla de fechas** para habilitar correctamente las funciones de inteligencia de tiempo.
- Las columnas Mes y DiaSemana deben ordenarse por sus columnas numéricas (NumeroMes y NumeroDiaSemana) para mantener un orden cronológico en las visualizaciones.

Medidas Vs Columnas

Columna calculada

Se calcula fila por fila.

El resultado queda almacenado. El resultado no se almacena.

Ocupa espacio en memoria.

No cambia con los filtros.

Medida

Se calcula cuando una visualización la necesita.

Se evalúa dinámicamente.

Cambia automáticamente según el contexto de filtro.

Medidas DAX e indicadores

¿Qué es una medida?

Una medida es un cálculo dinámico que se evalúa según los filtros aplicados en el informe.

El resultado de una medida puede cambiar cuando el usuario selecciona un año, mes, cuarto eléctrico o tipo de evento.

COUNTROWS()

¿Qué hace?

Cuenta la cantidad de filas de una tabla.

Sintaxis

COUNTROWS(Tabla)

Medida creada

Total Eventos =

COUNTROWS(FactEventos)

Explicación

Cada fila de FactEventos representa un evento registrado. Por lo tanto, contar las filas de la tabla permite obtener el total de eventos disponibles.

Uso en el dashboard

Esta medida se utiliza en:

- Tarjeta de eventos registrados.
- Evolución mensual de eventos.
- Distribución por tipo de evento.

CALCULATE()

¿Qué hace?

Evalúa una expresión después de modificar su contexto de filtro.

Sintaxis

CALCULATE(

Expresión,

Filtro

)

Medida creada

Total Alarmas =

```
CALCULATE(  
    [Total Eventos],  
    FactEventos[Tipo] = "ALARM"  
)
```

Explicación

La medida parte del total de eventos y aplica un filtro para contar únicamente los registros cuyo tipo corresponde a ALARM.

Uso en el dashboard

Esta medida se utiliza en:

- Tarjeta de alarmas registradas.
- Gráfico de alarmas por cuarto eléctrico.

DIVIDE()

¿Qué hace?

Divide dos valores y permite definir un resultado alternativo cuando el denominador es cero.

Sintaxis

```
DIVIDE(  
    Numerador,  
    Denominador,  
    ResultadoAlternativo  
)
```

Medida creada

% Alarmas =

```
DIVIDE(  
    [Total Alarmas],  
    [Total Eventos],
```

0

)

Explicación

Calcula la proporción de alarmas respecto al total de eventos.

Si el total de eventos es cero, devuelve 0 en lugar de producir un error.

Formato

La medida se configuró como:

Porcentaje con 1 decimal

Uso en el dashboard

Se presenta en una tarjeta para indicar qué porcentaje de los registros históricos corresponde a alarmas.

DISTINCTCOUNT()

¿Qué hace?

Cuenta la cantidad de valores únicos presentes en una columna.

Sintaxis

DISTINCTCOUNT(Columna)

Medida creada

Cuartos Monitoreados =

DISTINCTCOUNT(
FactEventos[CuartoElectrico]

)

Explicación

Cuenta cuántos cuartos eléctricos distintos tienen eventos registrados en el conjunto de datos.

Uso en el dashboard

Se utiliza en la tarjeta Cuartos Monitoreados.

Contexto de filtro

Una medida cambia automáticamente según los filtros activos.

Por ejemplo, la medida:

Total Alarmas

puede mostrar el total general de alarmas, pero al utilizarla en un gráfico junto con CuartoElectrico, Power BI la calcula por separado para cada cuarto.

Por esta razón no fue necesario crear una medida adicional llamada Alarmas por Cuarto. El propio gráfico establece el contexto correspondiente a cada cuarto eléctrico.

Medidas creadas en el proyecto

Medida	Objetivo
Total Eventos	Contar todos los eventos registrados
Total Alarmas	Contar únicamente los eventos tipo ALARM
% Alarmas	Calcular la proporción de alarmas
Cuartos Monitoreados	Contar los cuartos eléctricos distintos

Visualizaciones desarrolladas

Las medidas se utilizaron para construir la primera página ejecutiva del informe:

- Eventos registrados.
- Alarmas registradas.
- Porcentaje de alarmas.
- Cuartos monitoreados.
- Evolución mensual de eventos.
- Alarmas por cuarto eléctrico.
- Distribución de eventos por tipo.

Día 3 – Interactividad y contexto de análisis

Top N

Power BI permite limitar dinámicamente las visualizaciones a los registros con mayor frecuencia mediante el filtro **Top N**.

En este proyecto se utilizó para mostrar los eventos más frecuentes registrados por los UPS.

Contexto de filtro

Las medidas DAX responden automáticamente a:

- Año
- Fecha
- Cuarto Eléctrico
- Tipo
- Código

sin necesidad de crear nuevas medidas.

Drill-through (Obtener detalles)

Se implementó una página de análisis técnico utilizando la funcionalidad **Drill-through** de Power BI.

Esta característica permite navegar desde el dashboard ejecutivo hacia el historial detallado de un cuarto eléctrico específico, conservando automáticamente el contexto de selección y los filtros activos.

Visualizaciones desarrolladas

Actualizar esta sección.

Ahora debe decir:

Página 1 – Resumen Ejecutivo

- Eventos registrados.
- Alarmas registradas.
- % Alarmas.
- Cuartos monitoreados.
- Evolución mensual de eventos.
- Alarmas por cuarto eléctrico.
- Distribución de registros por tipo.

Página 2 – Análisis Técnico

- Top eventos más frecuentes.

- Historial detallado de eventos.
- Navegación mediante Drill-through.
- Segmentadores por cuarto eléctrico, tipo, código y fecha.